

Prática 4

Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino

DC/UFSCar – 2022 – Sem 1

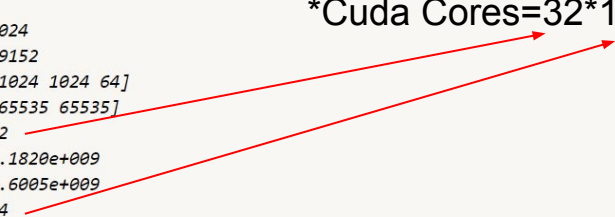
1001537 - ARQUITETURAS DE ALTO DESEMPENHO

GPU no Matlab

- Verificando a GPU instalada (Tesla C2050): `gpuDevice`

```
ans =  
parallel.gpu.CUDADevice handle  
Package: parallel.gpu  
  
Properties:  
    Name: 'Tesla C2050 / C2070'  
    Index: 1  
    ComputeCapability: '2.0'  
    SupportsDouble: 1  
    DriverVersion: 4  
    MaxThreadsPerBlock: 1024  
    MaxShmemPerBlock: 49152  
    MaxThreadBlockSize: [1024 1024 64]  
    MaxGridSize: [65535 65535]  
    SIMDWidth: 32  
    TotalMemory: 3.1820e+009  
    FreeMemory: 2.6005e+009  
    MultiprocessorCount: 14  
    ClockRateKHz: 1147000  
    ComputeMode: 'Default'  
    GPUOverlapsTransfers: 1  
    KernelExecutionTimeout: 1  
    CanMapHostMemory: 1  
    DeviceSupported: 1  
    DeviceSelected: 1
```

***Cuda Cores=32*14=448;**



Exemplo

- **FFT:**
- Na CPU:

```
A1 = rand(3000,3000);  
tic;  
B1 = fft(A1);  
time1 = toc;
```

- **Na GPU:** (*Explicar o que está acontecendo agora! Utilize o comando class(B2) para entender melhor, nos dois casos!)

```
A2 = gpuArray(A1);  
tic;  
B2 = fft(A2);  
time2 = toc;
```

```
B2 = gather(B2);  
class(B2)
```

- *Script do Matlab;*

- * Transfere dados do Host para a GPU;

*Exercício 1

- Mostre como calcular o *speedup* até o momento;
- Calcule o novo *speedup* incluindo-se o tempo de transferência de dados do *host* para o *device*; explique o que aconteceu!
- Pesquise na documentação do Matlab (sobre GPUs) para encontrar uma solução para o efeito ocorrido no passo anterior; calcule o novo *speedup*;

*Exercício 2

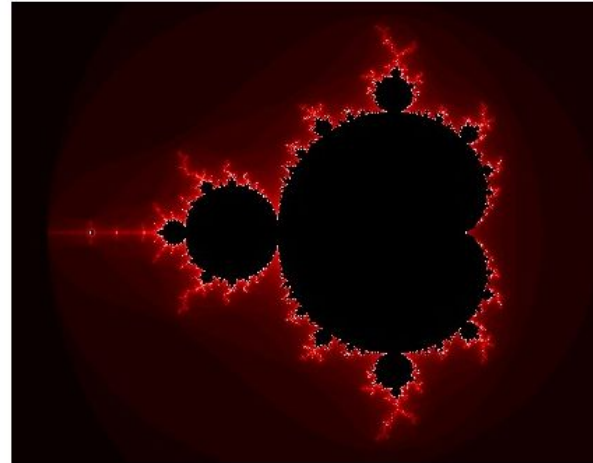
- Conjunto de Mandelbrot (Fractal):

$$M = \left\{ c \in \mathbb{C} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} Z_n \neq \infty \right\}$$

where:

$$Z_0 = c$$

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + c$$



*Exercício 2a: Implementação do Conjunto de Mandelbrot (Fractal)

- Implemente a versão serial (em CPU) do problema e meça seu tempo de execução; para isso, considere um grid $X(\text{real})$ $Y(\text{imaginário})$ formado por números complexos; estime o tamanho do grid (1000) e o número de iterações (500) de forma empírica (Ref. [3]); o resultado final deverá ser uma matriz 2d contendo a imagem resultante, a qual deverá obedecer a relação dada no *slide* 5 anterior; em relação à pertinência do conjunto, considere uma distância para Z (complexo) de raio menor ou igual a 2 em relação a sua origem, caso contrário, Z terá escapado para o infinito, e isto não precisará ser verificado; explique cada passo do algoritmo desenvolvido. Dica: para resolver o problema, é preciso realizar um mapeamento do plano complexo para o plano de imagem.

*Exercício 2b: Implementação do Conjunto de Mandelbrot (Fractal)

- Implemente a versão paralela (em GPU) (utilizando-se a classe *gpuArray* do Matlab) do problema e meça seu tempo de execução; Também, compare o resultado obtido ao caso anterior;

*Exercício 2c: Implementação do Conjunto de Mandelbrot (Fractal)

- Implemente a versão paralela (em GPU) do problema (desta vez utilizando a função *arrayfun* no Matlab) e meça seu tempo de execução; Também, compare o resultado obtido ao caso anterior;

Referências

- [1] <https://www.mathworks.com/help/matlab/>
- [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set
- [3] https://www.math.univ-toulouse.fr/~cheritat/wiki-draw/index.php/Mandelbrot_set